

ANLEITUNG

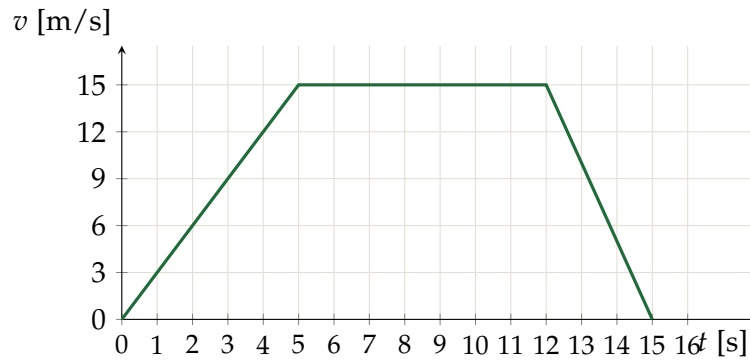
Teil A · Kraft, Masse und Gesamtkraft — Kapitel 1 und 2 · 12 Punkte

4 P

G2 Autofahrt im Diagramm

5 P

Das v - t -Diagramm zeigt die Fahrt eines Autos mit $m = 1200$ kg auf gerader Strasse.



- Wie gross ist die Gesamtkraft auf das Auto in den ersten 5 s?
- Zwischen 5 s und 12 s wirkt ein Fahrwiderstand von 500 N. Wie gross ist dort die Gesamtkraft, und wie gross die Antriebskraft? Begründe.
- Wie gross ist die Gesamtkraft beim Bremsen (mit Vorzeichen, Fahrtrichtung positiv)?

G3 Schlitten

3 P

Ein Schlitten (40 kg) wird aus dem Stand 4 s lang mit 150 N gezogen; die Reibung bremst mit 70 N. Wie schnell ist er nach 4 s? Dann wird das Seil losgelassen, die Reibung bleibt. Wie lange gleitet er noch bis zum Stillstand?

G4 Waage im Aufzug

4 P

Im ruhenden Aufzug zeigt eine Personenwaage 60 kg an. Während der Fahrt zeigt sie einen Moment lang 52 kg. Wie gross ist die Beschleunigung des Aufzugs in diesem Moment, und wohin zeigt sie? Nenne zwei Fahrsituationen, in denen das vorkommt.

Teil C · Zwei Körper, ein Faden — Kapitel 4 · 4 Punkte

G5 Wagen und hängender Körper

4 P

Ein Wagen ($m_1 = 2.5 \text{ kg}$) steht auf einem reibungsfreien Tisch. Über eine Rolle zieht ihn ein Körper, der am Faden hängt. Gemessen wird die Beschleunigung $a = 2.8 \text{ m/s}^2$. Welche Masse hat der hängende Körper? Wie gross ist die Fadenkraft? Warum ist sie kleiner als die Gewichtskraft des hängenden Körpers?

G6 Auto in der Kurve

5 P

Ein Auto (1100 kg) fährt durch eine flache Kurve mit $r = 40$ m. Die Haftreibung zwischen Reifen und Strasse kann höchstens 8800 N betragen. Wie schnell darf das Auto höchstens fahren (in m/s und km/h)? Welche Rolle spielt die Haftreibung, und wohin zeigt sie? Was geschieht, wenn das Auto schneller fährt?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.